

El recorrido de una tecla

Cómo se procesa una pulsación de teclado desde que se pulsa la tecla hasta que el carácter aparece en pantalla.

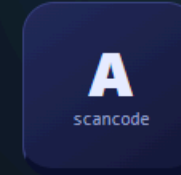
Exposición

Javier Jiménez Alonso

Módulo

Diseño de Interfaces Web

Navega con   o con los botones / clic en los laterales



 IRQ → aceptación → rutina SO



INTRODUCCIÓN

Qué vamos a ver y por qué

En este tema se explican la arquitectura del computador y los sistemas operativos. Esta exposición los une en un caso práctico: **qué ocurre dentro del ordenador cuando se pulsa una tecla.**

Qué vamos a ver

- Cómo funciona una **interrupción** de un periférico.
- El **ciclo de funcionamiento** del procesador.
- Cómo el sistema operativo **gestiona** procesos y memoria.
- Cómo el **reloj** reparte el tiempo de CPU.

Por qué

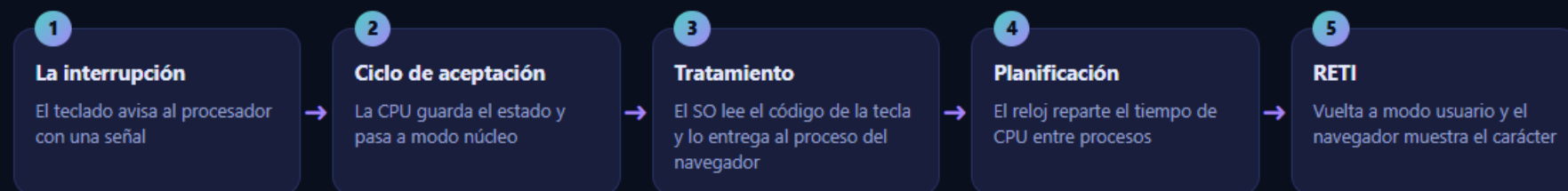
Las aplicaciones que se desarrollan se ejecutan sobre esta base: procesador, memoria y sistema operativo.

Entenderla permite **saber por qué una aplicación responde rápido o lento**, y por qué el sistema operativo gestiona los recursos de la forma en que lo hace.

Sirve además de introducción práctica a los conceptos que se usarán después en el módulo.

El recorrido de una pulsación de teclado

Al pulsar una tecla se coordinan el teclado, el procesador, la memoria y el sistema operativo. Estos son los pasos que vamos a ver:



El recorrido completo dura unos pocos milisegundos. Vamos a verlo paso a paso.

El teclado se comunica mediante interrupciones

En primer lugar, hay que responder a una pregunta: si la CPU está ejecutando un programa, ¿cómo se entera el teclado de que se ha pulsado una tecla?

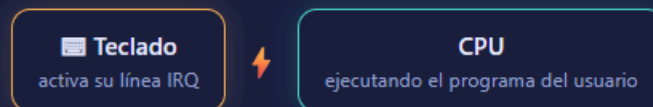
Qué es una interrupción

Una interrupción es una **señal** que un componente (teclado, disco, reloj...) envía a la **unidad de control** cuando necesita que se ejecute un programa que le dé servicio.

- Es **asíncrona**: no depende de la instrucción que se esté ejecutando.
- Cada línea de solicitud tiene una **prioridad**; si llegan varias a la vez, se atiende la más prioritaria.
- Solo se atiende si está **habilitada** (no inhibida).

Qué hace el proceso al recibirla

El teclado **activa su línea de interrupción** (IRQ). Al terminar la instrucción en curso, la unidad de control inicia el **ciclo de aceptación**, que vemos en la siguiente diapositiva.



El teclado no espera a que la CPU le pregunte: **avisa cuando necesita ser atendido**.

El ciclo de aceptación de la interrupción

Si la interrupción está habilitada, al terminar la instrucción en curso la unidad de control realiza estos pasos:

- 1 **Guarda** el contador de programa (PC) y el registro de estado en la **pila de sistema**.
- 2 **Cambia el modo de ejecución a núcleo** (modo privilegiado).
- 3 **Salta a la rutina** que atiende la interrupción. En la interrupción **vectorizada**, la dirección de esa rutina se obtiene de la **tabla de interrupciones (IDT)** y se carga en el PC.
- 4 En muchos procesadores, **inhibe las interrupciones** mientras se atiende la actual.

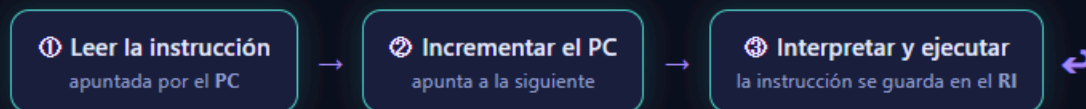
Por qué interviene el sistema operativo

La rutina de tratamiento se ejecuta en **modo privilegiado**. Si un programa de usuario pudiera manejarla, tendría acceso ilimitado a los datos y programas de todos los usuarios del sistema.

Por eso ese código lo **controla el sistema operativo**: proteger el tratamiento de interrupciones es una de sus funciones esenciales.



La unidad de control repite siempre el mismo bucle



La secuencia es **lineal** y se repite sin parar, miles de millones de veces por segundo

Cómo se altera esa secuencia

- **Salto o bifurcaciones:** modifican el PC dentro del propio programa.
- **Interrupciones:** fuerzan el salto a otro programa, normalmente el sistema operativo.
- **Llamadas al sistema** (**TRAP**, **INT**, **SC**): el programa solicita un servicio al sistema operativo.

Qué ocurre con el programa del usuario

Cuando llega la interrupción, el PC y el registro de estado del proceso quedan **guardados en la pila**. El programa se queda en pausa: la CPU atiende la interrupción y después **lo reanuda donde estaba**.

Del código de la tecla al proceso del navegador

La rutina de tratamiento

Es un programa del sistema operativo que se ejecuta en modo núcleo y hace lo siguiente:

- **Lee** del teclado el código de la tecla pulsada (**scancode**).
- Interpreta ese código y lo añade a la **cola de eventos** del proceso destinatario, en este caso el proceso del navegador.
- Restablece los registros de inhibición para volver a admitir interrupciones.
- Termina con la instrucción **RETI** (lo vemos en la Parada 7).

La diferencia entre programa y proceso

Entregar la tecla al navegador requiere distinguir dos conceptos:

- **Programa**: un fichero ejecutable, código estático que permanece en disco.
- **Proceso**: un programa en ejecución. Tiene registros, imagen de memoria y un **bloque de control de proceso (BCP)** donde el sistema operativo guarda sus datos y recursos.

Varios procesos pueden ejecutar **el mismo programa**, como varias pestañas de un mismo navegador. El programa es el código; el proceso, su ejecución.

El tiempo de CPU se reparte en turnos

En el computador conviven muchos procesos a la vez (editor, música, navegador...). Como la CPU solo ejecuta una cosa en cada instante, el sistema operativo las alterna:

Temporizador

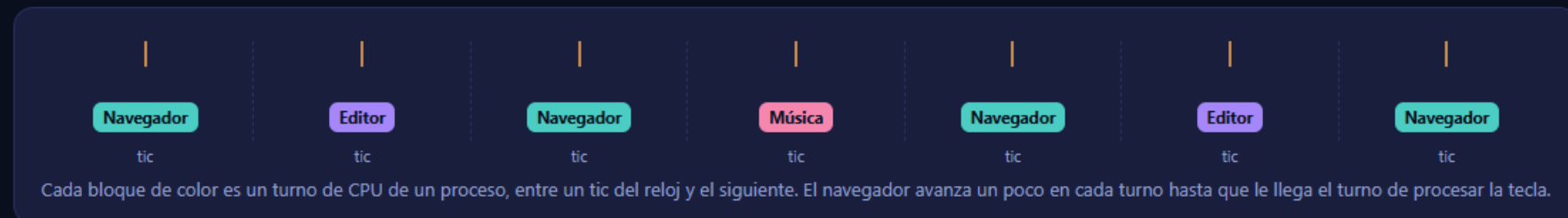
El **reloj** genera una **interrupción periódica** (el *tic*) cada 1–100 ms.

Planificador

Cada tic interrumpe el proceso en curso y el **planificador** decide qué proceso pasa a ejecutarse.

Multiprogramación

Los procesos se **alternan** tan rápido que parece que todos se ejecutan a la vez.



Cada dato del recorrido se guarda en un nivel de memoria

Durante el recorrido se tocan datos y programas que están en distintos niveles de memoria, de más rápida a más lenta:

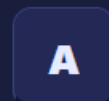
NIVEL	CAPACIDAD TÍPICA	ACCESO	EN ESTE RECORRIDO
Registros	64 B – 1 KiB	~0,25 ns	PC, RI, bits de estado: lo que se guarda y restaura
Caché	8 KiB – 8 MiB	~1–20 ns	Partes del código que se usan con frecuencia
Memoria principal	128 MiB – 64 GiB	60–200 ns	El código y los datos del proceso en ejecución
SSD	128 GiB – 1 TiB	~50 µs	Programas y archivos; aquí vive el navegador en disco
Disco magnético	256 GiB – 4 TiB	5–30 ms	Almacenamiento masivo y zona de intercambio (swap)

La información se copia **de lo lento a lo rápido** cuando se necesita (principio de **localidad**) y se vuelve a guardar en disco cuando se modifica. La **caché** es una memoria de apoyo que guarda lo usado recientemente; la gestiona el hardware. La **memoria virtual**, que permite usar el disco como extensión de la RAM, la gestiona el sistema operativo con ayuda de la **MMU**.

RETI : se restaura el estado y el proceso **continúa**

- 1 La rutina de tratamiento termina con la instrucción **RETI** (retorno de interrupción).
- 2 **RETI restaura** el PC y el registro de estado que se habían guardado en el ciclo de aceptación.
- 3 El estado restaurado tiene el bit de modo en **usuario**: el procesador **vuelve a modo usuario**.
- 4 El proceso del navegador **continúa donde estaba** y procesa el evento de teclado; la interfaz se actualiza y **aparece el carácter**.

Cómo se ve el resultado

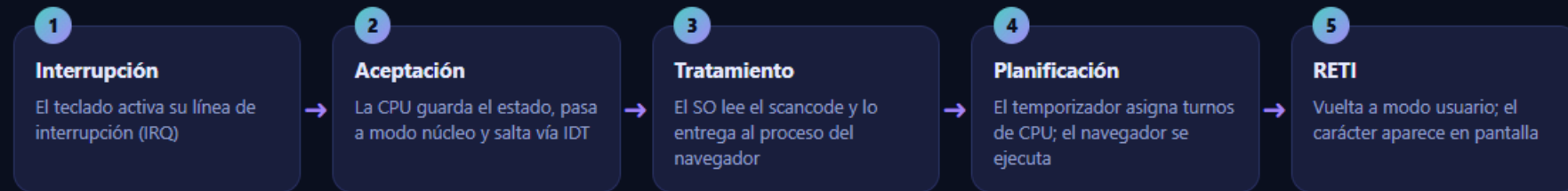


Hola

Entre pulsar la tecla y ver el carácter han intervenido: una interrupción, el ciclo de aceptación, la rutina del sistema operativo, varios turnos de planificación y accesos a los distintos niveles de memoria.

RESUMEN

El recorrido completo



Todo este mecanismo es automático y lo coordina el sistema operativo. Se repite con cada pulsación, cada clic y cada movimiento del ratón.

CIERRE

Por qué interesa en **diseño de interfaces**

Rendimiento

Entender cómo se gestionan el procesador, la memoria y los procesos ayuda a explicar cuándo y por qué una aplicación se vuelve lenta, y cómo evitarlo.

Eventos

Cada interacción (tecla, clic, scroll) sigue este mismo recorrido. Menos trabajo por evento se traduce en interfaces más fluidas.

Base del sistema

El sistema operativo gestiona procesos, memoria y seguridad: es el entorno donde se ejecutan las aplicaciones que se desarrollan.

Gracias por la atención. ¿Preguntas?

Fuente: Tema 0 · Aspectos generales — Arquitectura del computador e introducción a los sistemas operativos.